Documento de síntesis

Currículo y hoja de ruta del M2 LMFI

Máster en Lógica y Fundamentos de la Informática

Recopilado y traducido por Juan Padilla

Fuente principal: este resumen se basa en el archivo oficial 2020 del programa LMFI de Université de Paris.
Las fichas enlazadas junto a cada curso son el recurso oficial de referencia.

Versión en español para consulta rápida

https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/annee/m2-lmfi/

Logotipo institucional actual tomado del sitio oficial de Université Paris Cité.

Panorama general

El M2 LMFI es un máster de segundo año dedicado a la lógica matemática y a sus aplicaciones en ciencias de la computación. Según la página anual del programa, la trayectoria oficial combina un primer semestre de formación de base, un segundo semestre de especialización y un trabajo final de investigación supervisado.

Objetivo académico. La salida natural del programa es la continuación hacia doctorado en lógica matemática o en informática fundamental, sin excluir inserción directa en I+D y verificación formal.

Condición de ingreso. Se pide un M1 o equivalente con orientación principal en matemáticas, informática o lógica.

Estructura oficial del grado.

- curso preliminar intensivo de lógica, opcional;
- cuatro cursos troncales en el primer semestre, para un total de 20 ECTS;
- cursos avanzados y cursos de apertura en el segundo semestre;
- memoria o práctica de investigación supervisada, con 16 ECTS.

Requisitos del diploma. La página del programa fija 60 ECTS distribuidos así: 20 ECTS de cursos troncales, dos cursos avanzados de 8 ECTS cada uno, 8 ECTS adicionales obtenidos con dos cursos de apertura de 4 ECTS o con un tercer curso avanzado, y 16 ECTS de memoria o práctica de investigación.

Nota de rigor. Hay una pequeña discrepancia en las fechas del curso preliminar: la página anual indica del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2020, mientras que la ficha del módulo preliminar indica del 2 al 13 de septiembre de 2020. Se conservan ambas referencias porque ambas aparecen en la fuente oficial.

Hoja de ruta académica

Calendario 2020–2021 según la página anual.

- 31 de agosto al 11 de septiembre de 2020: curso intensivo introductorio.
- 14 de septiembre al 4 de diciembre de 2020: cursos del primer semestre.
- 14 al 18 de diciembre de 2020: exámenes del primer semestre.
- 4 de enero al 26 de marzo de 2021: cursos avanzados y de apertura.
- 6 al 12 de abril de 2021: exámenes del segundo semestre.
- 15 de abril al 30 de septiembre de 2021: memoria o práctica de investigación.

Ruta recomendada de lectura del plan.

- empezar por la página anual del programa, que fija estructura, ECTS y cronograma;
- usar luego las fichas del semestre 1 para identificar la base común;
- pasar a las fichas del semestre 2 para escoger la especialización;
- cerrar con la memoria de investigación, que constituye el tramo final del grado.

Módulos y contenidos

Curso preliminar

Curso	ECTS / sem.	Carga / eval.	Profesorado	Descripción
Curso preliminar de lógica https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-prelim/	0 ECTS S1	18 h CM sin requisito de evaluación	Patrick Simonetta Pierre Letouzey	Introducción intensiva a cálculo proposicional, cálculo de predicados, teoría de conjuntos y programación funcional en OCaml con conexión al lambda-cálculo. La ficha del módulo lo sitúa del 2 al 13 de septiembre de 2020.

Semestre 1: base disciplinar

Curso	ECTS / sem.	Carga / eval.	Profesorado	Descripción
Teoría de modelos https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-tmfond/	4 ECTS S1	2 h CM + 2 h TD examen	Tamara Servi	Fundamentos de lenguajes de primer orden, estructuras, ultraproductos, compacidad, extensiones elementales, teoremas de Löwenheim-Skolem, eliminación de cuantificadores y espacio de tipos.
Teoría de conjuntos https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-ensfond/	4 ECTS S1	2 h CM + 2 h TD examen	Alessandro Vignati	Axiomas de ZF, ordinales y cardinales, recursión transfinita, aritmética ordinal y cardinal, axioma de elección, ultrafiltros, cofinalidad, estacionariedad, reflexión y universo constructible.
Teoría de la demostración https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-dem/	4 ECTS S1	2 h CM + 2 h TD examen	Alexis Saurin	Recorrido por cálculo secuencial, eliminación de cortes, teorema de Herbrand, deducción natural, lógica intuicionista y lambda-cálculo, con énfasis en Curry–Howard, realizabilidad y corrección de programas.
Calculabilidad e incompletitud https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-calc/	8 ECTS S1	4 h CM + 2 h TD examen	Paul Roziere Herve Fournier	Curso de gran carga sobre funciones recursivas y modelos de computación, reducciones, complejidad temporal y espacial, circuitos booleanos, aritmetización de la lógica y teoremas de incompletitud de Gödel.
Teoría de categorías https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-cat/	4 ECTS S1	2 h CM examen	Francois Metayer	Presentación de funtores, transformaciones naturales, límites, colímites, adjunciones, mónadas e introducción breve a categorías superiores, como puente hacia lógica, informática teórica y homotopía.

Semestre 2: especialización y apertura

Curso	ECTS / sem.	Carga / eval.	Profesorado	Descripción
Teoría clásica de modelos https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-tmoc/	8 ECTS S2	4 h CM examen	Tomas Ibarlucia	Continuación natural del curso basal de teoría de modelos: tipos, modelos saturados y homogéneos, omisión de tipos, modelos atómicos y primos, omega-estabilidad, conjuntos fuertemente minimales y teoremas de categoricidad. La ficha recomienda haber seguido el curso de primer semestre.
Teoría de modelos: cuerpos valuados https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-tmspec/	8 ECTS S2	4 h CM examen	Silvain Rideau	Estudia eliminación de cuantificadores, principio de Ax–Kochen–Ershov, campos p-ádicos, propiedades de independencia, imaginarios y aspectos geométricos de los cuerpos valuados. La ficha menciona como deseables teoría de Galois y rudimentos de geometría algebraica y teoría de modelos.
Teoría de conjuntos: herramientas clásicas https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-ensoc/	8 ECTS S2	4 h CM examen	Mirna Džamonja	Curso centrado en modelos internos y externos de ZFC, universo constructible, forcing, independencia de CH, colapso de Lévy, forcing iterado y axioma de Martin.
Grandes cardinales https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-ensspec/	8 ECTS S2	4 h CM examen	Boban Velickovic	Panorama de axiomas de grandes cardinales, propiedades de partición, árboles, indiscernibles, determinación de juegos y jerarquías de fuerza de consistencia.
Pruebas y programas: herramientas clásicas https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-ppoc/	8 ECTS S2	4 h CM examen	Antonio Bucciarelli Claudia Faggian	Desarrollo de la correspondencia de Curry–Howard después de los años sesenta: System F, PCF, lógica lineal, semánticas categóricas, interpretaciones interactivas y extensiones probabilísticas.
Complejidad descriptiva: de lo discreto a lo continuo https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-compl/	8 ECTS S2	4 h CM examen	Arnaud Durand Olivier Bournez	Enfoque lógico y descriptivo de la complejidad: caracterizaciones de NP y P, recursión acotada, circuitos, modelos de Blum–Shub–Smale, análisis recursivo, redes neuronales y ecuaciones diferenciales como modelos de computación. La ficha presupone bases de calculabilidad y complejidad.
Programación funcional y pruebas formales en Coq https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-preuveform/	8 ECTS S2	2 h CM + 2 h TP proyecto	Pierre Letouzey	Mitad curso y mitad práctica en máquina, con proyecto final en Coq. La propia ficha precisa que el módulo se reparte entre las últimas seis semanas del primer semestre y las primeras seis del segundo, aunque administrativamente figura en S2.
Álgebra homotópica y categorías superiores https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-alghom/	6 ECTS S2	2 h CM CC + examen	Pierre-Louis Curien	Continuación del trabajo categórico hacia categorías enriquecidas, categorías modelo, conjuntos simpliciales y categorías superiores, con atención a los vínculos con teoría de tipos homotópica. La ficha pide base en teoría de categorías.

Curso	ECTS / sem.	Carga / eval.	Profesorado	Descripción
Blockchains, tokens y contratos https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/m2lmfi-block/	4 ECTS S2	2 h CM examen	Vincent Danos	Introducción a fundamentos lógicos y computacionales de blockchain, protocolos de consenso, teoría de juegos, economía de validadores, criptoactivos, contratos inteligentes y finanzas descentralizadas.
Historia y filosofía de la lógica https://master.math.u-paris.fr/archive/2020/en/modules/masterphilo-histoirelogique/	4 ECTS S2	2 h CM CC + examen	Brice Halimi	Módulo de apertura orientado a la pregunta por la formalidad de la lógica: esquematicidad, formas lógicas, validez independiente del contenido y el problema de la generalidad absoluta en el siglo XX.

Tramo final de investigación

La página anual del programa reserva el último bloque para una memoria o práctica de investigación de 16 ECTS. Esta puede desarrollarse, con aprobación de la dirección del máster, en el IMJ-PRG, en IRIF, en otras universidades parisinas o francesas, o en instituciones europeas asociadas. En la lógica del plan de estudios, este tramo transforma la formación de cursos en una primera inserción real en investigación.